信都区耕地质量等级评价质控反馈

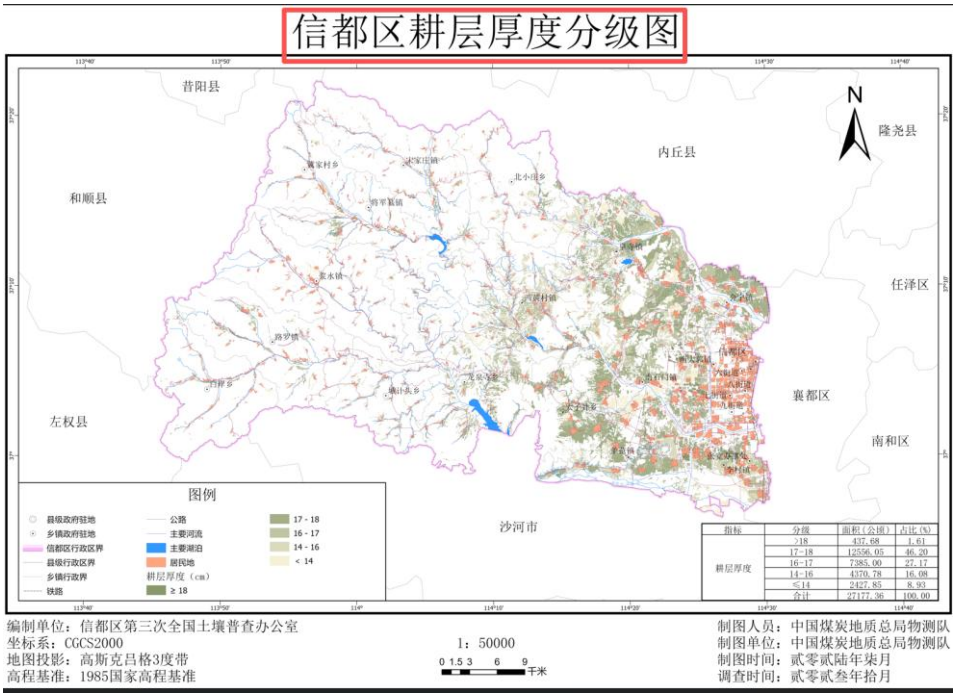
数据、图件和文字成果

一、图件成果

1.所有图件图名不符合规范。图名底部距外图廓的间距应该约为1/3 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。



二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	中国煤炭地质总局物测队	区县/市名	信都区
质控结果	整改复核：已修改且合规 8 项，已修改但不合规 5 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf

本次文字报告：130503 信都区耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

报告文件与目录

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	成果目录缺少 word 文档。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2（PDF 第 16—19 页）	☑ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf》，PDF 第 6 页 **三、文字成果** 1、成果目录缺少 word 文档。	R01：已修改

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☑ 已修改但不合规 ☐ 未修改	帽段列有 5 个土类、9 个亚类、33 个土属和 75 个土种的数量，但未说明所包含的具体土壤类型。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf》，PDF 第 7 页 文档 |||——省级验收意见.pdf 文档 |||——整改说明.doc 注1：行政区划图、土地利用变更调查地类图斑属性结构描述参照《国土调查数据库标准》（TD/T1 2、帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。 本市大力实施"藏粮于地、藏粮于技"战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全国真实掌握拟远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底。有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。 拟远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、褐土、砂土、石质土、粒壤。拟远市地处鲁东低山丘陵地带，属于黄淮海区一级农业区下的山东丘陵农林区，其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。拟远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到拟远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。 海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。 全县耕地面积 1477821.80 亩，其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%。水浇地 351988.75 亩，占 23.79%。旱地 1123021.80 亩，占 76.05%。水田分布在偏中县北部，黄河南岸的黄城镇。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、迎都镇、开渠管乡。占全县水浇地的 37.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%。位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%。位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%。位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 558493.70 亩，占 37.66%。位于 25 度以上坡度的耕地 54959.20 亩，占 3.71%。 耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施状况的调查农产品特性产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规程（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%。四等占比为 7.99%。五等地占比为 11.36%。六等地占比为 7.00%。七等地占比为 20.98%。八等地占比为 38.47%。九等地占比为 13.02%。十等地占比 0.73%。偏中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤类型耕地 1183 个，样点布设广、空间覆盖度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评价提供基础，为确保粮食安全提供科学依据，对个别农"藏粮于地"政策起到基础性作用，落实耕地的质量，为土壤的规划利用、农业结构、保护管理等提供科学支撑，也可为经济社会生态建设重大决策的制定提供决策依据。 帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。 信都区位于河北省南部、邢台市西部，地处太行山东麓，总面积 1941 km²，西与山西省依山相连，东与襄都区接壤，南与沙河市毗邻，北与内丘县相连，为邢台市面积最大的市辖区，横跨城区、浅山丘陵和深山区，地势西高东低，最高海拔 1822 m，最低 65.4 m。信都之名始于战国，曾为赵国信都， 1980 年设桥西区，2020 年 6 月桥西区更名为信都区，并撤销邢台县，将其 15 个乡镇整体并入。全区辖 17 个乡镇、8 个街道办事处，530 个行政村、31 个大社区，西部山区森林覆盖率逾 90%，整体森林覆盖率 47.2%。信都区属温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，年均气温约 13℃，年降水量 550 mm 左右，春秋干旱多风，夏季雨量集中。 信都区地处海河流域华北平原西南部，境内有大沙河、七里河、白马河、小黄河、围寨河、茶棚沟等季节河，南水北调干渠穿插过境。 信都区，耕地资源较为丰富，但是分布不均衡，主要分布在信都区东面海拔低于 200m 的平原地区。全区耕地总面积达 27177.36 公顷，拥有二等地 408.02 公顷，三等地 2433.87 公顷，四等地 4300.876 公顷，五等地 3162.523 公顷，六	R02：已修改但不合规。帽段列有 5 个土类、9 个亚类、33 个土属和 75 个土种的数量，但未说明所包含的具体土壤类型。

序号	问题截图	备注
	本次报告：《130503 信都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 7 页，帽段 信都区位于河北省南部、邢台市西部，地处太行山东麓，总面积 1941km²，西与山西省依山相连，东与襄都区接壤，南与信都区毗邻，北与内丘县相连，为邢台市面积最大的市辖区，横跨城区、浅山丘陵和深山区，地势西高东低，最高海拔 1822m，最低 65.4m。信都之名始于战国，曾为赵国信都，1980 年设桥西区，2020 年 6 月桥西区更名为信都区，并撤销邢台县，将其 15 个乡镇整体并入。全区辖 17 个乡镇、8 个街道办事处，530 个行政村、31 个大社区，西部山区森林覆盖率逾 90%，整体森林覆盖率 47.2%。信都区属温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，年均气温约 13℃，年降水量 550mm 左右，春秋干旱多风，夏季雨量集中。 信都区地处海河流域华北平原西南部，境内有大沙河、七里河、白马河、小黄河、围寨河、茶棚沟等季节河，南水北调干渠穿插过境。 按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》开展耕地质量等级评价，将信都区耕地质量等级划分为二至十等，平均等级为 6.18。信都区耕地资源较为丰富，但是分布不均衡，主要分布在信都区东面海拔低于 200m 的平原地区。全区耕地总面积达 27177.36 公顷，拥有二等地 408.02 公顷，三等地 2433.87 公顷，四等地 4300.876 公顷，五等地 3162.523 公顷，六等地 4522.963 公顷，七等地 4563.190 公顷，八等地 3173.868 公顷，九等地 2925.264 公顷，十等地 1686.789 公顷。耕地评价单元包括 5 个土类，9 个亚类，33 个土属，75 个土种。 耕地质量等级评价的核心是为科学、全面地认识耕地资源状况，为耕地保护、利用和管理等提供关键依据。它能够量化耕地质量状况，摸清耕地资源家底，从而为有针对性地开展耕地质量保护和建设指明方向，助力精准提升耕地肥力、优化耕作条件，保障粮食产能稳定与农业生产可持续性；同时有力支撑耕地保护与管理工作，是落实耕地数量质量并重保护要求的核心保障，为永久基本农田划定、耕地占补平衡、高标准农田建设等政策实施提供科学参考，从制度层面推动耕地资源的集约高效保护；此外，还能为后续系列工作筑牢数据基石，为补充耕地质量验收、自然资源资产负债表编制、新一轮全国耕地质量等级信息发布等提供本底数据支撑，进而为国家粮食安全战略布局、农业产业政策制定、耕地生态资产核算等宏观决策奠定基础，助力实现耕地资源的长效管护与农业高质量发展。	

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	资料收集与整理缺少文字描述和表格展示。例如规范如下： 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☑ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充资料收集与整理的文字说明和数据来源表，原问题已整改。

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	各等级耕地主要属性对比描述不准确，概念型指标统计其面积 及占比，各个指标因子也并非统计隶属度。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf，PDF 第 12 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.6—4.8 节及附录 A、附录 B.3	☑ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综合指数及等级划分说明，原问题已整改。
5	评价单元划分明确数据来源错误，并不是第二次土壤普查。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf，PDF 第 17 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☑ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告评价单元划分部分仍将土壤类型图来源写为第二次全国土壤普查成果，与本次成果来源不符，原问题未整改。

问题截图及备注

<table>
<tr><th>序号</th><th>问题截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>3</td><td>
上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf》，PDF 第 8 页

3、资料收集与整理缺少文字描述和表格展示。例如规范如下：

（二）资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1：10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1：50000	电子	.shp格式	
二普校核土壤图	耕地质量保护站	2023年	1：50000	电子	.shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1：50000	电子	.shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	.jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1：10000	电子	工作空间	

（二）资料收集与整理

收集到信都区 2023 年国土变更调查数据、2021 年信都区耕地质量等级评价数据、信都区第二次土壤普查数据、信都区第三次土壤普查样点及外业调查与实验室化验数据、信都区土壤志以及《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》和《土壤环境质量农用土地污染风险管控标准（试行）》等相关国家规范。

共收集到信都区第三次土壤普查工作平台数据 21 个，包括调查样点表结构、移点申请属性表、立地条件调查信息属性表、施肥用量属性表、剖面形态学调查

2

本次现行文字报告复核位置：《130503 信都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 9 页

图 1 耕地质量等级评价技术路线图

（二） 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集的数据包括：信都区 2023 年国土变更调查数据；2021 年信都区耕地质量等级评价数据；信都区第二次土壤普查数据，信都区土壤志；信都区第三次土壤普查表层样、剖面样，三普图件成果等三普调查数据；地理位置、自然条件、生产条件、土壤三普调查资料等分析化验资料；以及地形部位、质地构型、灌溉能力、排水能力、高标准农田建设范围等数据资料。

表 1 数据类型及来源

序号	数据名称	数据类型	空间分辨率/比例尺	数据来源	数据时间
1	土地利用图	矢量	1:1 万	2023 年国土变更数据	2023 年

2
</td><td>R03：已修改且合规。现行报告已补充资料收集与整理的文字说明和数据来源表，原问题已整改。</td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td>R08：已修改且合规。现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>序号</th><th>问题截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td></td><td>
上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf》，PDF 第 12 页

<table>
<tr><td rowspan="6">二等地</td><td>耕层质地</td><td>0.94</td><td>0.142</td></tr>
<tr><td>地形部位</td><td>1.00</td><td>0.133</td></tr>
<tr><td>有效土层厚度</td><td>0.86</td><td>0.117</td></tr>
<tr><td>质地构型</td><td>0.93</td><td>0.09</td></tr>
<tr><td>有机质</td><td>0.99</td><td>0.089</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6">八等地</td><td>水资源条件</td><td>0.77</td><td>0.171</td></tr>
<tr><td>耕层质地</td><td>0.73</td><td>0.142</td></tr>
<tr><td>地形部位</td><td>0.53</td><td>0.133</td></tr>
<tr><td>有效土层厚度</td><td>0.85</td><td>0.117</td></tr>
<tr><td>质地构型</td><td>0.66</td><td>0.09</td></tr>
<tr><td>有机质</td><td>0.86</td><td>0.089</td></tr>
</table>

8、 各等级耕地主要属性对比描述不准确，概念型指标统计其面积及占比，各个指标因子也并非统计隶属度。

示例

（二）理化性状对比

招远各级的土壤容重数值在1.45 到 1.50g/cm³之间，差别不大！酸碱度从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为5.95，九等地最低为 5.2！高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质黏壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数值型指标汇总表

质量等级	土壤容重平均数（单位：g/cm³）	酸碱度平均数
一等	1.45	5.95
二等	1.46	5.78
三等	1.47	5.66
四等	1.47	5.44
五等	1.48	5.32
六等	1.48	5.27
七等	1.49	5.28
八等	1.50	5.32
九等	1.50	5.2
十等	1.47	5.28

表 7-34 招远市各等级理化性状概念型指标汇总表（面积单位：万亩）

质量等级	属性	耕层质地	
		砂质黏壤土	砂质壤土
一等	面积	0.16	0.87
	比例 %	15.53	84.47
二等	面积	0.21	1.33
	比例 %	13.64	86.36
三等	面积	0.23	3.5
	比例 %	6.17	93.83
四等	面积	0.18	7.51
	比例 %	2.34	97.66
五等	面积	0.25	12.49
	比例 %	1.96	98.04
六等	面积	0.14	13.14
	比例 %	1.05	98.95
	面积	0.11	8.83

本次现行文字报告复核位置：《130503 信都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 51 页

(1) 地形部位

信都区耕地地形部位主要为平原低阶、平原高阶、丘陵下部、丘陵中部、丘陵上部、山地坡下、山地坡中、山地坡上。其中高等级耕地（二~三等）地形部

44

位主要分布在平原低阶，中等级耕地（四~六等）主要分布在平原低阶、平原高阶与丘陵下部，低等级耕地（七~十等）主要分布在丘陵中部、丘陵上部及山地各坡位。二等耕地中平原低阶占比最高，面积 353 亩，比例达 100%；三等耕地中平原低阶占比最高，面积 46489 亩，比例达 98.7%；四等耕地中平原低阶占比最高，面积 27371 亩，比例达 46.6%；五等耕地中平原低阶占比最高，面积 23538 亩，比例达 50.6%；六等耕地中丘陵下部占比最高，面积 46640 亩，比例达 61.1%；七等耕地中丘陵中部占比最高，面积 31408 亩，比例达 52%；八等耕地中丘陵中部占比最高，面积 18742 亩，比例达 32.2%；九等耕地中丘陵中部占比最高，面积 14222 亩，比例达 39.8%；十等耕地中山地坡上占比最高，面积 13126 亩，比例达 53.8%。
</td><td>合指数及等级划分说明，原问题已整改。</td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td>R12：已修改但不合规。现行报告评</td></tr>
</table>

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市130502信都区质控.pdf》，PDF第17页 12、评价单元划分明确数据来源错误，并不是第二次土壤普查。 **示例-评价单元** 没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。 （三）评价单元划分 耕地质量等级评价的评价对象为信都区内的耕地，在信都区范围内，首先将2023年国土变更调查数据中的土地利用现状图里面的耕地地块图斑提取出来，共计29157个，然后与2023年国土变更调查数据中的行政区划图进行叠加分析，对耕地地块图斑按照行政界线进行分割，将分割完的耕地地块图斑与第二次土壤普查的土壤类型图图斑进行属性提取，采用GIS软件里的空间连接，按照最大 本次现行文字报告复核位置：《130503信都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF第12页 图 3 信都区地类图斑示意图 （三） 评价单元划分 耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单元。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，遵循评价单元因素差异性、相似性、边界完整性原则，采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成耕地质量评价单元，在信都区范围内，首先将2023年国土变更调查数据中的土地利用现状图里面的耕地地块图斑提取出来，共计29157个，然后与2023年国土变更调查数据中的行政区划图进行叠加分析，对耕地地块图斑按照行政界线进行分割，将分割完的耕地地块图斑与第二次土壤普查的土壤类型图图斑进行属性提取，采用GIS软件里的空间连接，按照最大重叠的规则将土壤类型图的土类、亚类、土属和土种属性提取到耕地地块图斑的属性表里，此时得到的耕地地块图斑便是耕地质量等级评价的评价单元。由于2023年国土变更调查数据中的土地利用现状图已经是用行政区分割后的图斑，故评价单元的个数依然为29157个，耕地总面积27177.36公顷。 （四） 评价指标体系建立 1. 评价指标选取 (1) 评价分区	价单元划分部分仍将土壤类型图来源写为第二次全国土壤普查成果，与本次成果来源不符，原问题未整改。

指标插图与空间分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	文本缺乏对指标基础数据来源的描述以及各指标的插图以及空间 分析的描述；上一批另一处同类意见为：缺少对指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率） 的描述，缺少各指标插图以及其空间分布特征的分析。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf，PDF 第 8—9 页；耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf，PDF 第 16 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☑ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
6	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf》，PDF 第 8 页 图 2 信都区调查样点分布图与行政区划 4. 文本缺乏对指标基础数据来源的描述以及各指标的插图以及空间 上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf》，PDF 第 16 页 11、缺少对指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）的描述，缺少各指标插图以及其空间分布特征的分析。 .2 报告提纲 帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。 一、评价方法 （一）技术路线 （二）资料收集与整理 （三）评价单元划分 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。 （四）评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。 （五）评价结果验证 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 （六）产能计算方法 4. 确定评价指标体系 查询各个二级农业区所含的县、市、旗、区后确定信都区位于黄淮海一级农业区下的燕山太行山山麓平原二级农业区。根据模糊数学的理论，将选定的评价指标与耕地质量之间的关系分为戒上型函数、戒下型函数、峰型函数、直线型函数以及概念型 5 种类型的隶属函数。对于数值型评价因子，可用特尔斐法对一组	R04：已修改但不合规。现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。

序号	问题截图	备注
	本次现行文字报告复核位置：《130503 信都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 13 页 重、有机质含量、有效磷含量、速效钾含量、水资源条件、排水能力等 10 个指标。区域补充性指标包括：海拔高度、耕层厚度、盐渍化程度、酸碱度、农田林网化程度等 5 个指标。耕地质量等级评价指标体系见表 3。 **表 3 耕地质量等级评价指标体系** 目标层：耕地质量 准则层：立地条件；理化性状；养分状况；农田管理 指标层 基础指标：地形部位；耕层质地；有机质含量；水资源条件；有效土层厚度；土壤容重；有效磷含量；排水能力；质地构型；速效钾含量 指标层 区域指标：海拔高度；盐渍化程度；农田林网化程度；耕层厚度；酸碱度 耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力。选取的指标主要能反映耕地土壤本身质量属性的好坏。 **(3) 评价指标解释** 耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力。选取的指标主要能反映耕地土壤本身质量属性的好坏。 1）地形部位：对耕地生产能力影响较大，山地、丘陵、平原等不同地貌类型耕地质量差异明显。 2）有效土层厚度：作物能够利用的母质层以上的土体总厚度；当有障碍层时，为障碍层以上的土层厚度。有效土层厚度是土壤肥力的重要载体，影响作物根系生长及养分吸收。 3）耕层质地：耕层质地直接影响土壤的保肥、保水性能。分为砂土、砂壤、轻壤、中壤、重壤、黏土等。	

等级总体状况

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
7	耕地质量等级状况缺少对耕地质量分布的描述。文字部分缺少结 合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总 体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf，PDF 第 9 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☑ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已分别列明高、中、低等级耕地的面积、占比和主要分布区域，结合地形地貌及成土母质说明分布，并列出年度、单季粮食产能，原问题已整改。

问题截图及备注

<table>
<tr><th>序号</th><th>问题截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>7</td><td>
上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf》，PDF 第 9 页

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

5、耕地质量等级状况缺少对耕地质量分布的描述。文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

本次现行文字报告复核位置：《130503 信都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 17 页

提取到评价单元。

各个评价指标的赋值方法具体如下：

（1）水资源条件：以第三次土壤普查外业调查的立地条件调查信息数据为基础，评价单元内有调查样点的直接用空间连接的方式将水资源条件赋值到评价单元上，对于评价单元内没有调查样点的，参考地形、地貌、河流水系、降水以及周边调查样点等数据对评价单元的水资源条件进行赋值。

（2）耕层质地：以第三次土壤普查外业调查的土壤物理性状数据为基础，评价单元内有调查样点的直接用空间连接的方式将耕层质地赋值到评价单元上，对于评价单元内没有调查样点的，将评价单元执行要素转点，在每一个评价单元的面要素内部生成一个点，然后将耕层质地的值提取到点上，最后再用空间连接，采用包含的匹配方式，将点的值赋值到评价单元上。

（3）地形部位：以第三次土壤普查外业调查的立地条件调查信息数据为基础，评价单元内有调查样点的直接用空间连接的方式将地形部位赋值到评价单元上，对于评价单元内没有调查样点的，参考地形、地貌以及周边调查样点等数据对评价单元的地形部位进行赋值。

（4）有效土层厚度：以第三次土壤普查外业调查的剖面形态学调查基本信息数据为基础，评价单元内有调查样点的直接用空间连接的方式将有效土层厚度赋值到评价单元上，对于评价单元内没有调查样点的，依据邢台市第三次土壤普查的土壤类型图，通过建立有效土层厚度与土种的对应关系，对评价单元的有效土层厚度进行赋值。

（5）质地构型：以土壤类型图的土种以及第三次土壤普查外业调查的土壤

10
</td><td>R05：已修改且合规。现行报告已分别列明高、中、低等级耕地的面积、占比和主要分布区域，结合地形地貌及成土母质说明分布，并列出年度、单季粮食产能，原问题已整改。</td></tr>
</table>

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
8	评价验证文字描述中没有具体数据支撑。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf，PDF 第 10 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☑ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。

问题截图及备注

<table>
<tr><th>序号</th><th>问题截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>8</td><td>
上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市130502信都区质控.pdf》，PDF第10页

<table>
<tr><th>分级</th><th>面积（公顷）</th><th>比例（%）</th><th>等级</th><th>面积（公顷）</th><th>比例（%）</th><th>年度粮食生产潜力（公斤/亩）</th><th>单季粮食生产潜力（公斤/亩）</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>一等地</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
</table>

6、评价验证文字描述中没有具体数据支撑。

本次现行文字报告复核位置：《130503信都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF第19页

（五） 评价结果验证

此次2024年信都区耕地质量等级评价结果与2023年信都区耕地质量等级评价结果的对比见表9。结合此次得到的耕地质量等级图，将评价结果与往年的评价结果进行对比分析，同时邀请县、市、省级专家进行论证，表明信都区本次耕地质量评价结果与当地实际情况吻合。
</td><td>R06：已修改且合规。现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。</td></tr>
</table>

3 各等级特征

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
9	缺少对一至三等地关于地力培育与利用方向的介绍，以及缺少对 四至十等地分析障碍因素和问题的描述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf，PDF 第 11 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☑ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已分析中、低等级耕地障碍因素，但未分别说明一至三等地的地力培育与利用方向，原问题未完全整改。
10	耕地质量等级特征缺少从分布特征的描述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf，PDF 第 13 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☑ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已按等级补充分布特征，原问题已整改。

问题截图及备注

<table>
<tr><th>序号</th><th>问题截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>9</td><td>
上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf》，PDF 第 11 页

7、缺少对一至三等地关于地力培育与利用方向的介绍，以及缺少对四至十等地分析障碍因素和问题的描述。
（二）耕地质量等级特征
1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）
2. 二等地。
……
（注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）
（三）各等级耕地主要属性对比
1. 立地条件对比
2. 理化性状对比
3. 耕层养分对比
4. 农田管理对比
本次现行文字报告复核位置：《130503 信都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 44 页
<table>
<tr><td>合计</td><td>47464</td><td>100.00</td><td>181520</td><td>100.00</td><td>178676</td><td>100.00</td><td>407660</td><td>100.00</td></tr>
</table>
（二） 耕地质量等级特征
1. 二等地
(1) 分布特征
二等地面积 353 亩，占耕地总面积的 0.09%。主要分布在会宁镇、羊范镇、南石门镇、李村镇等地。
(2) 性质特征
二等地是研究区质量最高的耕地，土地利用类型以耕作耕地为主，水资源供给条件优越、地形部位条件最优。土壤整体理化性状优良，耕层质地隶属度平均值为 0.86，有效土层厚度隶属度平均值为 0.89，质地构型隶属度平均值为 0.97；耕层厚度隶属度平均值为 0.88，土壤容重适宜，隶属度平均值为 0.92；土壤酸碱
37
</td><td>R07：已修改但不合规。现行报告已分析中、低等级耕地障碍因素，但未分别说明一至三等地的地力培育与利用方向，原问题未完全整改。</td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td>R09：已修改且合规。现行报告已按等级补充分布特征，原问题已整改。</td></tr>
</table>

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf》，PDF 第 13 页 有机质随耕地质量等级的变化较为平缓，而有效磷、速效钾在耕地区域的值都比较接近，对耕地质量等级的影响没有明显的区别，只要不是极端的大或者极端的小，不会有很大的差异。 酸碱度存在明显的倒挂情况，这和土壤属性图中东部平原偏碱性的情况吻合。 9、耕地质量等级特征缺少从分布特征的描述。 示例 （一）一等地 （二）耕地质量等级特征 1、一等耕地主要指标现状 （1）一等耕地分布特征 （2）一等耕地属性特征 （3）一等耕地产能水平 从分布、属性特征、产能水平等方面描述。 本次现行文字报告复核位置：《130503 信都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 44 页 合计 | 47464 | 100.00 | 181520 | 100.00 | 178676 | 100.00 | 407660 | 100.00 （二） 耕地质量等级特征 1. 二等地 (1) 分布特征 二等地面积 353 亩，占耕地总面积的 0.09%。主要分布在会宁镇、羊范镇、南石门镇、李村镇等地。 (2) 性质特征 二等地是研究区质量最高的耕地，土地利用类型以耕作耕地为主，水资源供给条件优越、地形部位条件最优。土壤整体理化性状优良，耕层质地隶属度平均值为 0.86，有效土层厚度隶属度平均值为 0.89，质地构型隶属度平均值为 0.97；耕层厚度隶属度平均值为 0.88，土壤容重适宜，隶属度平均值为 0.92；土壤酸碱 37	

问题、成因与对策

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
11	并未针对耕地质量存在问题，提出不同问题的解决对策建议。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf，PDF 第 14 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）	☑ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已结合评价结果提出具体问题，原问题已整改。

问题截图及备注

<table>
<tr><th>序号</th><th>问题截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>11</td><td>
上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf》，PDF 第 14 页

2.三等地

三等地的地形部位主要为平原低阶，有效土层厚度为 49-120cm，质地构型为上松下紧型、海绵型、松散型，土壤容重为 1.13-1.73g/cm³，有机质为 11.79-1

10、并未针对耕地质量存在问题，提出不同问题的解决对策建议。

三、 耕地质量存在问题及建设保护措施

（一）存在问题。根据耕地质量等级分析，系统提炼县域耕地存在的主要问题、分布区域、问题程度、潜在影响等。

（二）分析原因。针对耕地质量存在问题， 充分利用第三次全国土壤普查外业调查、内业测试化验等数据，分析问题产生的原因等。

（三）对策建议。针对耕地质量存在问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策建议，对策建议既要涵盖政策层面、管理层面，又要包括技术层面。同时，要结合本县（市、区、旗）实际，针对每类问题各提出不少于1项的退化耕地治理修复的可复制、可推广技术模式。

本次现行文字报告复核位置：《130503 信都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 67 页

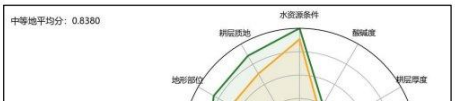
八等地	58209	14.28	535.45	267.73
九等地	35726	8.76	467.51	233.75
十等地	24399	5.99	402.49	201.24
总计	407660	100.00	686.53	343.26

三、 耕地质量存在问题及建设保护措施

（一） 耕地质量限制因子分析

通过对中、低等级地的各评价因子评价得分分析，制作中低等级耕地的评价得分分布雷达图（见下图），从雷达图上可以看出中、低等级地主要存在如下限制因子。

中等地雷达图显示，限制作用相对突出的因子主要是排水能力、质地构型、地形部位、耕层质地和有效磷。其中，排水能力仅为最大值的 77.16%，是中等地最明显的短板；其次为质地构型 78.18%、地形部位 79.86%、耕层质地 79.87%和有效磷 80.08%，说明中等地虽然综合指数达到 0.8380，整体条件尚可，但在土体结构、地形条件和水肥协调性方面仍存在一定制约，是进一步提升地力水平的重点改良方向。



</td><td>R10：已修改且合规。现行报告已结合评价结果提出具体问题，原问题已整改。</td></tr>
</table>

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
12	耕地粮食生产潜力评估产能计算并未列出拟合函数， 参数等。 计 算结果并未与公布数据进行校正。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf，PDF 第 17 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☑ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已列出拟合函数系数、校准系数，并将计算粮食总产与公布粮食总产进行对比校正，原问题已整改。

问题截图及备注

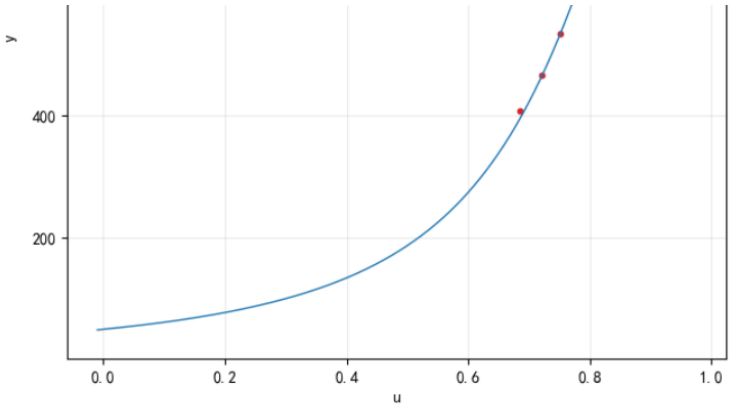
<table>
<tr><th>序号</th><th>问题截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>12</td><td>
上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf》，PDF 第 17 页
评价单元的个数依然为 29157 个，耕地总面积 27177.36 公顷。
13、耕地粮食生产潜力评估产能计算并未列出拟合函数，参数等。计算结果并未与公布数据进行校正。
本次现行文字报告复核位置：《130503 信都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 22 页


图 4 耕地质量综合指数与生产潜力评估函数
根据收集到的数据拟合得到的公式系数值如下表所示。
表 10 系数值表格
<table>
<tr><th>a 值</th><th>b 值</th><th>c 值</th><th>u_1值</th><th>u_2值</th></tr>
<tr><td>20.9881</td><td>1001</td><td>0.9554</td><td>0.68222888</td><td>0.91845264</td></tr>
</table>
</td><td>R13：已修改且合规。现行报告已列出拟合函数系数、校准系数，并将计算粮食总产与公布粮食总产进行对比校正，原问题已整改。</td></tr>
</table>

版式与文字

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
13	文字报告使用浏览器打开是乱码，公式编号请统一。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf，PDF 第 19 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☑ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告原生渲染文本仍存在异常字符。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
13	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 信都区质控.pdf》，PDF 第 19 页 3、区域耕地年度粮食生产潜力 信都区耕地年度粮食生产潜力依据公式 4 来计算。 □₂ = □ × □ × □ （4） 公式中，□₂为区域年度耕地粮食生产潜力，y 为区域年度耕地粮食产能水平，s 为区域面积，k 为校正系数（信都区耕种地面积与总耕地面积的比值）。 14、文字报告使用浏览器打开是乱码，公式编号请统一。 本次现行文字报告复核位置：《130503 信都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 67 页 y 为区域的值，由其余等级地综合指数的值计算的产能，公式为： $y = \frac{b}{1 + a(u - c)^2}$ 2. 评价单元耕地单季粮食产能水平 评价单元耕地单季粮食产能水平依据以下公式来计算。 $Y_1 = \frac{y}{m}$ 公式中：Y_1为某一评价单元单季耕地粮食产能水平，y 为区域年度耕地粮食产能水平，m 为当地熟制，信都区调查点种植制度为玉米一年一熟和小麦-玉米一年两熟。 3. 区域耕地年度粮食生产潜力 信都区耕地年度粮食生产潜力依据公式 4 来计算。 $Y_2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i \times s_i) \cdot k$	R14：已修改。